

Apellidos:

Nombre:

Ejercicio 1. [2 pto(s)]

Contestar justificadamente y de forma breve a las siguientes preguntas:

1. Considerando los algoritmos de búsqueda en profundidad y en anchura en espacios de estados, comentar las diferencias entre ambos, relativas a los siguientes aspectos:
 - Complejidad temporal y espacial, en el peor de los casos
 - Completitud del algoritmo
 - Calidad de la solución encontrada
2. ¿Qué papel juega la temperatura en el algoritmo de Enfriamiento Simulado? ¿Qué sentido tiene imponer una temperatura alta al inicio e ir disminuyéndola con el paso de las iteraciones?
3. ¿Cuándo podemos decir que un estado satisface un objetivo con variables en el formalismo PDDL?

Ejercicio 2. [3 pto(s)]

Considérese el siguiente problema de planificación:

- Acciones:

A	B	C	D
-----	-----	-----	-----
Pre: P1, -P2	Pre: P1	Pre: P2	Pre: P1, P6
Efe: -P1, P2, P4	Efe: P1, -P2, P3	Efe: P2, P3, P4, P5	Efe: -P1, -P2, P6
E	F	G	
-----	-----	-----	
Pre: P3	Pre: P4	Pre: P1, P2	
Efe: P3, P4, P5	Efe: -P3, P4, P5	Efe: P1, -P2, P4	

- Estado inicial: {P1, P2}. Objetivo: {-P3, P4, P5}

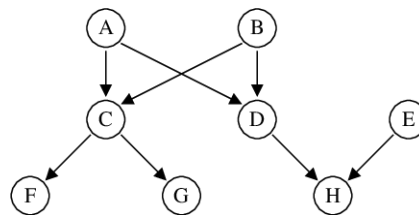
1. Aplicar el algoritmo de búsqueda hacia atrás mediante backtracking para encontrar una solución a este problema. Para ordenar los sucesores de cada nodo, hacerlo **por orden alfabético** del nombre de la acción correspondiente. Mostrar el árbol de búsqueda, indicando el orden en el que se analiza cada nodo. Mostrar explícitamente la solución encontrada (comprobando que lo es).
2. Si en la búsqueda del apartado 1, en lugar del orden alfabético se hubiera usado la heurística Δ_0 para ordenar los sucesores de cada nodo, ¿qué sucesor se habría analizado en primer lugar?

Ejercicio 3. [2 pto(s)]

En una fábrica de montaje se construyen distintos modelos de lavadoras. Para cada modelo se conoce el número de piezas necesarias para construirlas y el valor de la máquina en el mercado. Se dispone, además del inventario de piezas del almacén.

1. Elegir el mejor marco para resolver el problema de elegir la cantidad de lavadoras que se van a montar de cada modelo si se quiere obtener el máximo beneficio. Justificar la elección.
2. Representar el problema en el marco elegido.

Ejercicio 4. [3 pto(s)] Considérese la siguiente red bayesiana, que modela una situación descrita mediante las variables aleatorias A, B, C, D, E, F, G y H :



Con las siguientes tabla de probabilidad:

$P(a)$
0'2

$P(b)$
0'6

A	B	$P(c A, B)$
a	b	0'2
a	$\neg b$	0'3
$\neg a$	b	0'7
$\neg a$	$\neg b$	0'9

A	B	$P(d A, B)$
a	b	0'2
a	$\neg b$	0'9
$\neg a$	b	0'9
$\neg a$	$\neg b$	0'2

$P(e)$
0'9

C	$P(f C)$
c	0'1
$\neg c$	0'8

C	$P(g C)$
c	0'5
$\neg c$	0'1

D	E	$P(h D, E)$
d	e	0'2
d	$\neg e$	0'3
$\neg d$	e	0'4
$\neg d$	$\neg e$	0'5

1. Calcular $P(\neg a, b, \neg c, e, f, \neg g, h)$
2. Se pide calcular $P(A|b, \neg h)$, aplicando el algoritmo de eliminación de variables.
3. Suponiendo que estuviéramos estimando la probabilidad anterior usando el algoritmo de **ponderación por verosimilitud**:
 - a) Describir cómo se genera una muestra junto con su peso; si se necesitan números aleatorios, tomarlos sucesivamente de la siguiente secuencia:
0'73, 0'24, 0'89, 0'11, 0'52, 0'61, 0'04, 0'39, 0'31 (puede que no todos sean necesarios).
 - b) Una vez generadas un número suficiente de muestras, explicar cómo se estimaría la probabilidad anterior.